

# **Vorlesung Kommunikationssysteme**

## **Wintersemester 2025/26**

### LAN Komponenten und WAN Technologien

Christoph Lindemann

# Zeitplan

| Nr. | Datum    | Thema                                                          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------|
| 01  | 17.10.25 | Organisation, Internet Trends und Grundlagen von Android       |
| 02  | 24.10.25 | Protokolldesign und das Internet                               |
| -   | 31.10.25 | Keine Vorlesung                                                |
| 03  | 07.11.25 | Anwendungen und Netzwerkprogrammierung                         |
| 04  | 14.11.25 | LAN und Medienzugriff                                          |
| 05  | 21.11.25 | Ethernet und drahtlose Netze                                   |
| 06  | 28.11.25 | LAN Komponenten und WAN Technologien                           |
| 07  | 05.12.25 | Routingverfahren und Protokolle                                |
| 08  | 12.12.25 | Internetworking und Adressierung mit IP                        |
| 09  | 19.12.25 | IP Datagramme                                                  |
| 10  | 09.01.26 | Zusätzliche Protokolle und Technologien                        |
| 11  | 16.01.26 | User Datagram Protocol und Transmission Control Protocol       |
| 12  | 23.01.26 | TCP Überlastkontrolle / Internet Routing und Routingprotokolle |
| 13  | 30.01.26 | TCP für Hochgeschwindigkeitsnetze                              |
| 14  | 06.02.26 | Review der Vorlesung                                           |

# Überblick

## Ziele:

- ❑ Überblick über die Hardwarebausteine eines LANs
- ❑ Vertiefung des Verständnisses von WAN Technologien

## Themen:

- ❑ LAN-Komponenten
  - Repeater
  - Bridge
  - Switch
- ❑ WAN-Technologien
  - Architektur
  - Routing
- ❑ Sonstige Technologien

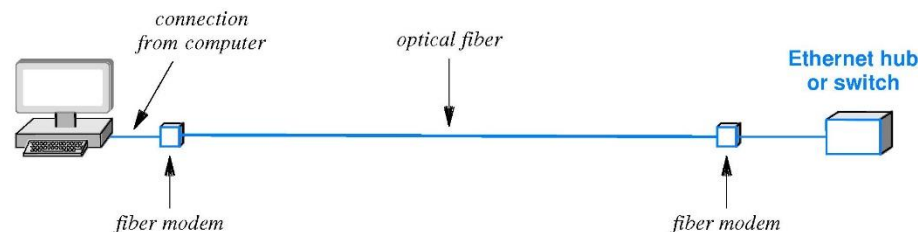
# LAN-Komponenten

# Distanzen in LANs

- ❑ Hardware sendet feste Menge an Energie
- ❑ Überschreitet Länge der Verkabelung bestimmte Grenzen, empfängt Station kein genügend starkes Signal → Fehler
- ❑ Deswegen:
  - LAN Technologie enthält Beschränkung der Länge
  - Keine korrekte Funktion der Technologie bei deren Überschreitung

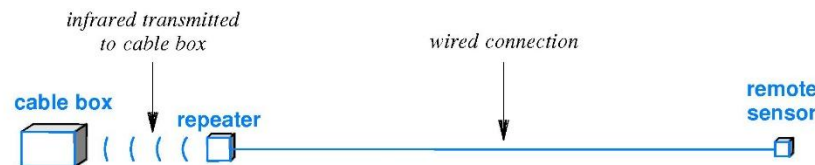
# Fiber Modems

- ❑ Anbindung eines Hosts an entferntes Ethernet
- ❑ Glasfaserleiter zwischen zwei Fiber Modems
- ❑ Transparent für Computer und Ethernet Switch falls Modem Standard Interface verwendet
- ❑ In Praxis zwei Glasfaserleiter für simultane Übertragung in beide Richtungen



# Repeater

- ❑ Analoges Gerät um LAN Signale über weite Entfernungen zu übertragen
- ❑ Empfangenes Signal wird verstärkt und weiter gesendet
- ❑ Kein Verständnis von Paketen oder Bits
- ❑ Früher häufig im Ethernet genutzt
- ❑ Auch: Weiterleitung von Infrarotsignalen



Erweiterung von Infrarotsensor mit Repeater

# Bridges

- ❑ Verbindung und Paketübertragung zwischen zwei LANs
- ❑ Bridge lauscht auf beiden Segmenten in Promiscuous Mode (Empfängt alle Pakete)
- ❑ Bridge empfängt valides Paket auf einem Segment → Weiterleitung an anderes Segment
  - Broadcast Frame an alle Computer beider Segmente
- ❑ Für Computer nicht erkennbar, ob einziges LAN oder LANs mit Bridge
- ❑ Früher Stand-Alone Gerät, heute in Kabel- oder DSL-Modem sowie Wireless Router integriert

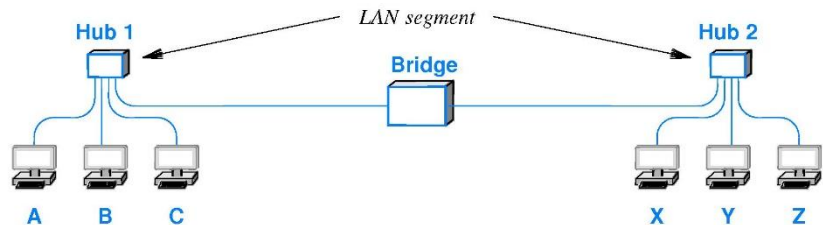


# Lernende Bridges und Filterung (1)

- ❑ Bridge analysiert Ziel MAC Adresse des Frames
- ❑ Unnötige Weiterleitungen werden verhindert → **Filterung**
- ❑ Broadcast und Multicast werden immer weitergeleitet
- ❑ **Adaptive / Lernende** Bridges lernen Orte der Computer automatisch
- ❑ Source MAC Adresse wird extrahiert und zu Liste für Segment hinzugefügt

# Lernende Bridges und Filterung (2)

- Beispiel von zwei LAN Segmenten mit einer Bridge
- Veränderung der Segmentlisten nach bestimmten Ereignissen
- Entscheidung, ob Frame in anderes Segment übertragen wird



LAN mit Bridge und sechs Computern

| Event        | Segment 1 | Segment 2 | Frame Travels  |
|--------------|-----------|-----------|----------------|
| Bridge boots | —         | —         | —              |
| A sends to B | A         | —         | Both Segments  |
| B sends to A | A, B      | —         | Segment 1 only |
| X broadcasts | A, B      | X         | Both Segments  |
| Y sends to A | A, B      | X, Y      | Both Segments  |
| Y sends to X | A, B      | X, Y      | Segment 2 only |
| C sends to Z | A, B, C   | X, Y      | Both Segments  |
| Z sends to X | A, B, C   | X, Y, Z   | Segment 2 only |

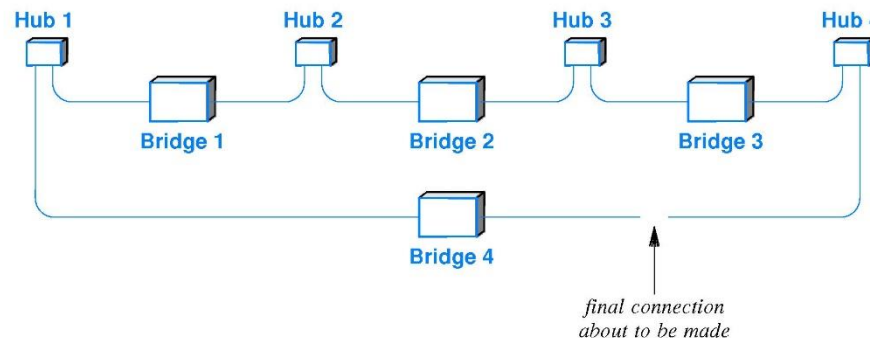
Segmentlisten und Frameübertragungen

# Performance einer Bridge

- ❑ Nach Lernphase bessere Performance als einzelnes LAN erreichbar
- ❑ Simultane Übertragungen in beiden Segmenten möglich
- ❑ Bridge zwischen Gebäuden
  - Computer kommuniziert eher mit nahem Drucker statt entferntem Drucker
- ❑ Bridge zwischen ISP und Kunde in DSL- oder Kabelmodem
  - Isoliert Netzwerk des Kunden von Netzwerk des ISP
  - Lokale Kommunikation wird nicht an ISP geleitet

# Distributed Spanning Tree (1)

- ❑ Bridge 4 soll eingefügt werden
- ❑ Netzwerk funktioniert vorher wie erwartet
  - Broadcast/Multicast wird von Bridge an anderes Segment weitergeleitet
- ❑ Mit Bridge 4 entsteht eine Schleife → Broadcast wird endlos weitergeschickt



# Distributed Spanning Tree (2)

- ❑ Bridges berechnet **Distributed Spanning Tree (DST)**
- ❑ Bildet einen Graphen: Bridge als Knoten, verbunden als Baum
- ❑ **Spanning Tree Protocol (STP)**: Ursprünglicher Ansatz von DEC 1985
- ❑ Drei Schritte:
  - Wahl der Wurzel
  - Berechnung des kürzesten Pfad
  - Weiterleitung
- ❑ Bridges kommunizieren über reservierte Multicast Adresse 01:80:C2:00:00:00

# Distributed Spanning Tree (3)

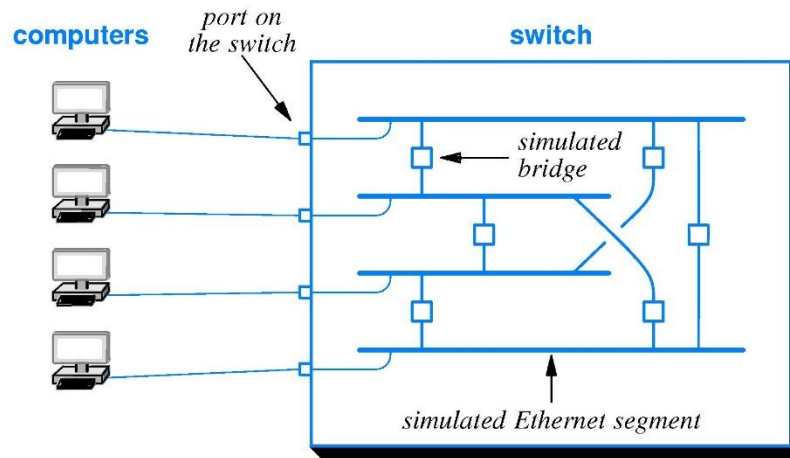
- ❑ Wahl der Wurzel
  - Bridge sendet ID als Multicast (16 Bit Priorität + 48 Bit MAC Adresse)
  - Bridge mit kleinster ID wird genommen
- ❑ Berechnung des kürzesten Pfad
  - Jede Bridge berechnet kürzesten Pfad zu Wurzel
  - Verbindungen in kürzestem Pfad aller Bridges bilden Spanning Tree
- ❑ Weiterleitung
  - Nur Interface mit Verbindung zu kürzestem Pfad darf weiterleiten

# Switching und Layer 2 Switch (1)

- ❑ **Ethernet Switch (Level 2 Switch)**
- ❑ Ähnlich zu einem Hub
  - Mehrere Ports für einzelne Computer
  - Computer kann Frame an anderen Computer am Switch senden
- ❑ Hub ist analoges Gerät und leitet Signale weiter
  - Simuliert geteiltes Übertragungsmedium
- ❑ Switch ist digitales Gerät und leitet Pakete weiter
  - Simuliert Netzwerk mit Bridges und einem Computer pro Segment

# Switching und Layer 2 Switch (2)

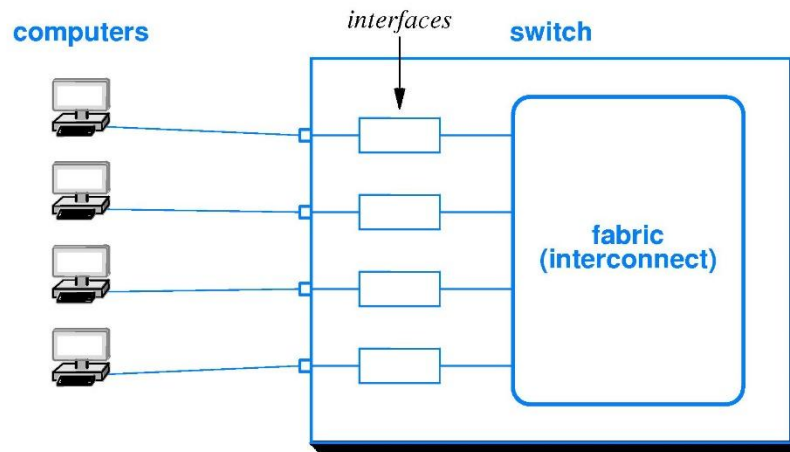
- ❑ Konzept eines Switches
- ❑ Entspricht nicht tatsächlichem Aufbau des Switch





# Switching und Layer 2 Switch (3)

- ❑ Jeder Port mit Intelligent Interface (enthält Prozessor, Speicher, andere Hardware)
  - Kann Pakete in Speicher puffern, falls Output Port beschäftigt
- ❑ Zentrale Fabric: Erlaubt simultane Übertragungen zwischen jeweils zwei Interfaces



# Switching und Layer 2 Switch (4)

- ❑ Wichtigster Vorteil gegenüber HUB ist parallele Übertragung
- ❑ Übertragungen müssen unabhängig sein (nur ein Paket an einen Port zu Zeitpunkt)
- ❑ Switch mit  $N$  Ports und  $N$  Computern schafft  $N/2$  Übertragungen gleichzeitig
- ❑ Switches können zwischen wenigen Ports (z.B. 4 für Heimnetzwerk) und über 1000 Ports (Firmen, ISPs) variieren

# Zusammenfassung

- ❑ Mehrere Mechanismen um LANs über größere Entfernungen aufzubauen
- ❑ Fiber Modem um entfernten Computer mit LAN zu verbinden
- ❑ Repeater verstärkt elektrische Signale
- ❑ Bridge verbindet zwei LAN Segmente und überträgt Pakete
  - Lernt Zugehörigkeit zu Segmenten und filtert Pakete
- ❑ Switch verbindet mehrere Computer untereinander
  - Erlaubt im Gegensatz zu Hub parallele Übertragungen
  - VLAN Switch simuliert mehrere Switches

# WAN-Technologien und Dynamisches Routing

# WAN

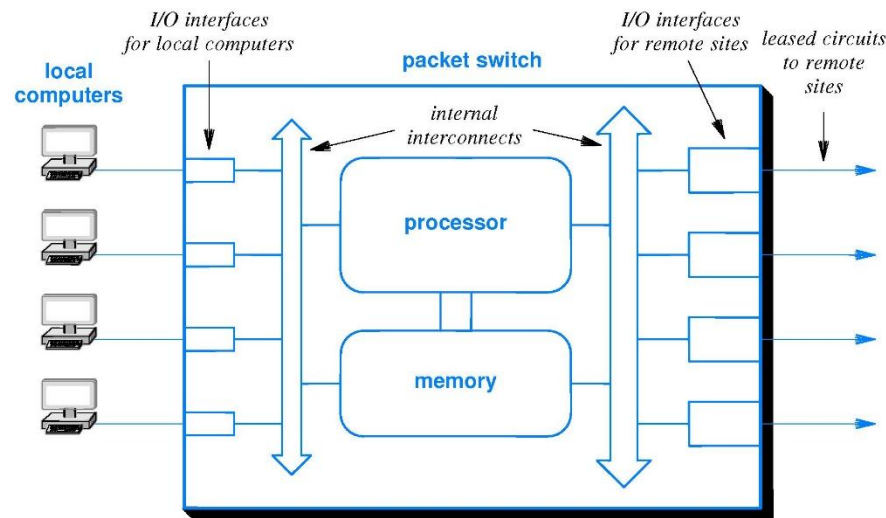
- ❑ WAN oder LAN?
  - Firma mit Satellit-Bridge zwischen zwei LANs nur ein erweitertes LAN
- ❑ WAN und LAN unterscheiden sich in Skalierbarkeit
- ❑ WAN muss bei Bedarf wachsen können um viele geographische Standorte zu verbinden
- ❑ WAN-Technologie muss angemessene Performance für großes Netzwerk liefern

# Ursprüngliche WAN Architektur (1)

- ❑ Moderne Kommunikationssysteme überbrücken große Distanzen mit Internettechnologie
  - Verbindung über Router an jedem Standort
- ❑ Hier: Ein einzelnes Netzwerk über große Distanzen
- ❑ Entwicklung begann vor Internet und LANs als Long-Haul-Networks
- ❑ Zu Beginn Verbindungen zwischen wenigen Computer an vielen Standorten
- ❑ **Packet Switch:** Lokale Verbindungen für Computer am Standort sowie Verbindungen zu Datenleitungen zu anderen Standorten

# Ursprüngliche WAN Architektur (2)

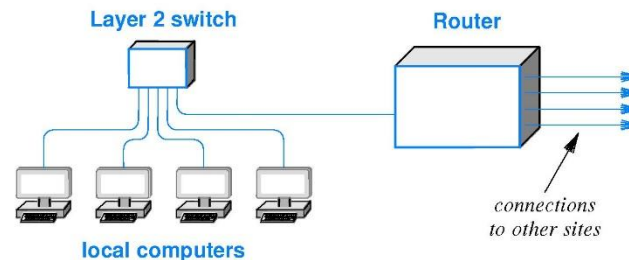
- ❑ Ursprünglich konventionelle Computer, später Spezialhardware
- ❑ Hochgeschwindigkeits I/O zu anderem Switch über gemietete Leitung
- ❑ Langsamere I/O zu lokalen Computern



Ursprüngliche Packet Switch Architektur

# Ursprüngliche WAN Architektur (3)

- ❑ Seit LANs wird Packet Switch in WAN in zwei Teile unterteilt
  - Layer 2 Switch um lokale Computer zu verbinden
  - Router um zu anderen Standorten zu verbinden



Modernes WAN mit lokaler Kommunikation in separatem LAN

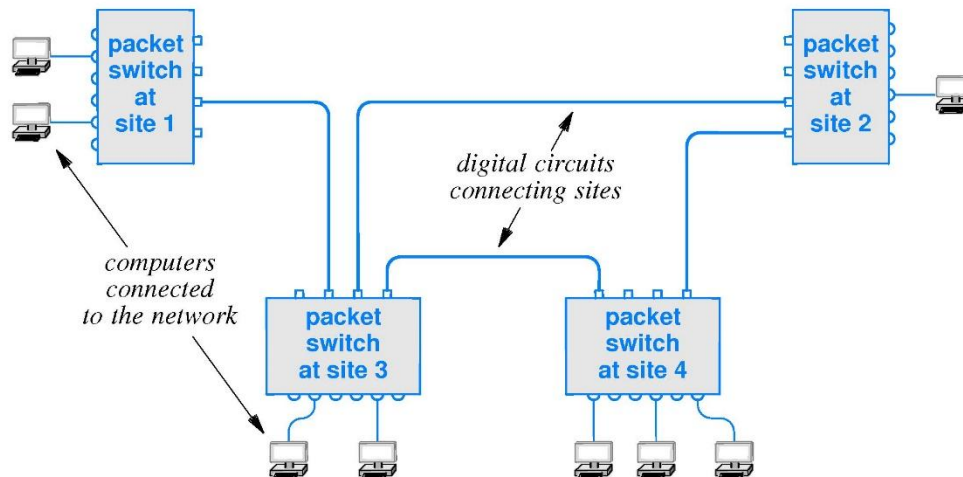


# Aufbau eines WAN (1)

- ❑ WAN gebildet durch Verbindungen von Packet Switches an mehreren Standorten
- ❑ Details hängen von benötigter Datenrate, Distanz und tolerierter Verzögerung ab
- ❑ Nutzen oft gemietete Standleitungen (T3, OC-12, ...)
- ❑ Auch möglich: Mikrowellen, Satellitenkanal

# Aufbau eines WAN (2)

- ❑ Topologie muss gewählt werden
- ❑ WAN muss nicht symmetrisch aufgebaut sein
- ❑ Verbindungen und deren Kapazität nach Bedarf gewählt (erwarteter Verkehr, Redundanz)



Beispiel eines WAN mit verbundenen Packet Switches

# Store and Forward (1)

- ❑ **Store and Forward:** Fundamentales Paradigma um simultane Übertragungen zu erlauben
- ❑ Packet Switch puffert Pakete im Speicher
- ❑ Store: I/O Hardware im Packet Switch speichert Kopie des Paket im Speicher
- ❑ Forward: Prozessor analysiert Paket, bestimmt Ziel, sendet Paket über I/O Interface
- ❑ Pakete zu selben Ausgabegerät werden gespeichert bis Gerät bereit

# Store and Forward (2)

- ❑ Vorheriges Beispiel: Zwei Computer an Standort 1 senden gleichzeitig Paket für Computer an Standort 3
- ❑ I/O Hardware legt Paket in Arbeitsspeicher und informiert Packet Switch Prozessor
- ❑ Prozessor bestimmt Standort 3 als Ziel
- ❑ Ist Output Interface nicht beschäftigt startet Übertragung direkt
- ❑ Sonst Speicherung des Paket in Warteschlange des Output Interface bis es frei ist

# Adressierung im WAN

- ❑ WAN Technologie definiert Frame Format, welches Computer zum Senden / Empfangen nutzt
- ❑ Jeder Computer des WAN bekommt Adresse, bei Versand muss Zieladresse angegeben werden
- ❑ WANs nutzen Hierarchische Adressierung
  - Konzept: (Standort, Computer des Standort)
  - Packet Switch an Standort hat eindeutige ID, bestimmt ersten Teil der Adresse
  - Adresse ist tatsächlich ein Binärwert



# Next-Hop Forwarding (1)

- ❑ Packet Switch muss ausgehenden Pfad für Paket bestimmen
- ❑ Software in Packet Switch analysiert Zieladresse
- ❑ Selbe Switch ID: Paket für lokalen Computer wird direkt zu Ziel gesendet
- ❑ Andere Switch ID: Weiterleitung über eine Verbindung zu anderem Switch
- ❑ Benötigt keine Information wie jeder einzelne Computer erreicht wird
- ❑ Muss nicht komplette Route durch Netzwerk berechnen

# Next-Hop Forwarding (2)

□ **Gegeben:** Angekommenes Paket an Switch Q

□ **Durchführung:** Next-Hop Forwarding

□ **Verfahren:**

Extrahieren der Zieladresse aus Paket

Teilen der Adresse in Packet Switch ID P und Computer ID C

if ( P == Q) /\* lokales Ziel \*/

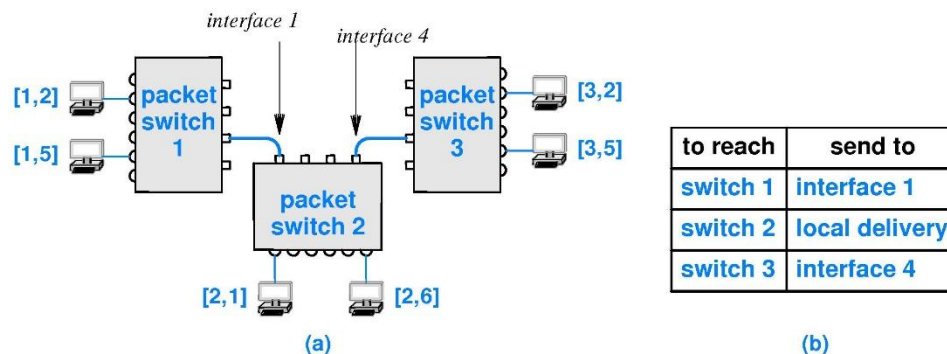
    Weiterleitung an lokalen Computer C

else

    Wähle Verbindung zu anderem Packet Switch und leite darüber weiter

# Next-Hop Forwarding (3)

- ❑ Switch nutzt ersten Teil der Adresse um nächsten Hop zu Ziel zu berechnen
- ❑ Verwendet Weiterleitungstabelle mit allen möglichen Packet Switches und nächsten Hop für jeden
- ❑ Schnelle Berechnung: Ein Eintrag pro Switch statt Computer, Organisation der Tabelle als Array statt komplette Suche



(a) Netzwerk mit drei Packet Switches  
(b) Next-Hop Weiterleitungstabelle



# Quellenunabhängigkeit

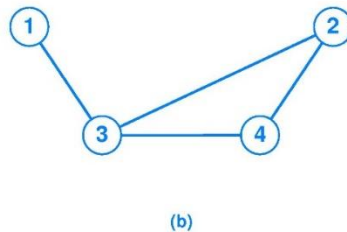
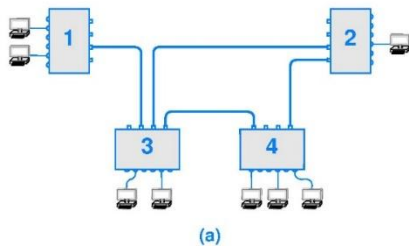
- ❑ Next-Hop Forwarding unabhängig von Quelle oder genommenen Pfad des Paket
- ❑ Next-Hop hängt nur von dem Ziel ab
- ❑ Dadurch ist Weiterleitung kompakt und effizient
  - Nur Zieladresse muss extrahiert werden
  - Eine Tabelle reicht, da alle Pakete selben Pfad folgen
  - Pakete von direkt verbundenen Computern sowie anderen Switches nutzen selben Mechanismus

# Dynamisches Routing im WAN (1)

- ❑ Werte in Weiterleitungstabelle garantieren:
  - Universelle Kommunikation: Gültige Next-Hop Route zu jeder möglichen Zieladresse
  - Optimale Route: Next-Hop für Ziel muss zu kürzestem Pfad zu Ziel führen
- ❑ Änderung des Pfades falls Netzwerkfehler vorhanden ist
- ❑ Routing Software auf Packet Switch testet System auf Fehler und konfiguriert Weiterleitungstabelle automatisch

# Dynamisches Routing im WAN (2)

- Darstellung des WAN als Graph und Berechnung kürzester Pfade
  - Knoten sind Packet Switches, Kanten sind Verbindungen
- Effiziente Algorithmen in Graphentheorie bereits vorhanden



| to reach | next hop |
|----------|----------|
| 1        | –        |
| 2        | (1,3)    |
| 3        | (1,3)    |
| 4        | (1,3)    |

Node 1

| to reach | next hop |
|----------|----------|
| 1        | (2,3)    |
| 2        | –        |
| 3        | (2,3)    |
| 4        | (2,4)    |

Node 2

| to reach | next hop |
|----------|----------|
| 1        | (3,1)    |
| 2        | (3,2)    |
| 3        | –        |
| 4        | (3,4)    |

Node 3

| to reach | next hop |
|----------|----------|
| 1        | (4,3)    |
| 2        | (4,2)    |
| 3        | (4,3)    |
| 4        | –        |

Node 4

WAN mit zugehörigem Graph

Weiterleitungstabelle

# Default Route

- ❑ Switch 1 in letztem Beispiel hat nur eine Verbindung → Next-Hop ist immer Switch 3
- ❑ In großem WAN kann es hunderte Duplikate geben
- ❑ Default Route:
  - Optionaler Eintrag in Weiterleitungstabelle ersetzt lange Listen mit selben Eintrag
  - Nur eine Default Route pro Tabelle ist erlaubt
  - Genutzt falls Routing Software keinen passenden Eintrag findet

| to reach | next hop |
|----------|----------|
| 1        | –        |
| *        | (1,3)    |

Node 1

| to reach | next hop |
|----------|----------|
| 2        | –        |
| 4        | (2,4)    |
| *        | (2,3)    |

Node 2

| to reach | next hop |
|----------|----------|
| 1        | (3,1)    |
| 2        | (3,2)    |
| 3        | –        |
| 4        | (3,4)    |

Node 3

| to reach | next hop |
|----------|----------|
| 2        | (4,2)    |
| 4        | –        |
| *        | (4,3)    |

Node 4

Default Route als Stern gekennzeichnet

# Berechnung Weiterleitungstabelle

## ❑ Statisches Routing:

- Programm berechnet und installiert Routen bei Booten des Switch
- Routen ändern sich nicht
- Einfach, wenig Overhead
- Nicht sehr flexibel

## ❑ Dynamisches Routing:

- Programm erstellt initiale Weiterleitungstabelle bei Booten
- Ändert Tabelle bei Änderungen im Netzwerk
- In meisten WANs genutzt

# Verteilte Routenberechnung

- ❑ Dijkstra Algorithmus berechnet kürzesten Pfad in Routen
- ❑ Aber: Verteilte Routenberechnung benötigt
- ❑ Jeder Packet Switch soll Weiterleitungstabelle lokal berechnen
- ❑ Zwei Ansätze
  - Link-State Routing (LSR) nutzt Dijkstra
  - Distance-Vector Routing (DVR)

# Link-State Routing (LSR)

- ❑ Auch: Shortest Path First (SPF)
- ❑ Switches senden periodisch Broadcast mit Status der Verbindungen zwischen zwei Switches
- ❑ Software in Switch sammelt Nachrichten und erstellt Graph des Netzwerk
- ❑ Nutzt Dijkstra Algorithmus um Weiterleitungstabelle zu berechnen
- ❑ Falls Verbindung ausfällt wird dies von beteiligtem Switch bemerkt und als Status verschickt → Switches passen Tabelle an

# Dijkstra Algorithmus (1)

- **Gegeben:** Graph mit nichtnegativen Gewichten an jeder Kante und ausgewählte Quelle
- **Berechnen:** Kürzeste Distanz zwischen Quelle und jedem anderen Knoten sowie Weiterleitungstabelle
- **Verfahren:**
  - Initialisiere: Menge  $S$  mit allen Knoten außer der Quelle
  - Initialisiere: Array  $D$  mit  $D[v]$  als Gewicht der Kante zwischen Quelle und  $v$  bei Existenz, sonst Infinity
  - Initialisiere: Einträge in  $R$  mit  $R[v] = v$  falls Kante zwischen Quelle und  $V$ , sonst 0



# Dijkstra Algorithmus (2)

## □ Verfahren (Fortsetzung)

**while** (Menge  $S$  nicht leer):

Wähle Knoten  $u$  aus  $S$ , so dass  $D[u]$  minimal

**if** ( $D[u] = \text{Infinity}$ ):

Error: Kein Pfad zu Knoten in  $S$ , Exit

Lösche  $u$  aus Menge  $S$

**for each**  $v$  mit  $(u,v)$  ist Kante:

**if** ( $v$  in  $S$  enthalten):

$c = D[u] + \text{weight}(u,v)$

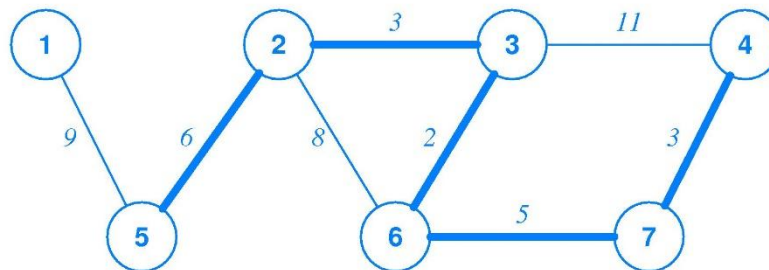
**if** ( $c < D[v]$ ):

$R[v] = R[u]$

$D[v] = c$

# Dijkstra Algorithmus (3)

- ❑ Algorithmus besitzt Menge von Knoten  $S$  für die Distanzen und Next-Hops noch nicht berechnet sind
- ❑ Betrachtet Element  $u$  in  $S$  mit kürzester Entfernung und analysiert Verbindungen zwischen  $u$  und seinen Nachbarn
- ❑ Falls neuer, kürzerer Pfad von Quelle über  $u$  zu einem Knoten in  $S$  gefunden wird, aktualisiert es Distanz und Next-Hop



Graph mit Gewichten, kürzester Pfad zwischen 4 und 5 gekennzeichnet

# Dijkstra Algorithmus (4)

- ❑ D und R können Arrays sein, indexiert mit Knoten-ID
  - Eintrag  $i$  in D entspricht Distanz von Quelle zu Knoten  $i$
  - Eintrag  $i$  in R entspricht Next-Hop für Knoten  $i$
- ❑ Menge  $S$  kann als doppelt-verkettete Liste gespeichert werden
  - Einfaches Suchen und Löschen
- ❑ Infinity kann als Summe aller Pfade + 1 realisiert werden

# Gewichte im kürzesten Pfad

- ❑ Dijkstra Algorithmus kann andere Gewichte als geographische Entfernung nutzen
- ❑ Möglichkeiten
  - Anzahl an Switches im Pfad (jede Kante hat Gewicht 1)
  - Kapazität der Verbindungen
  - Gewichte anhand Policy (Primärer Pfad, Backup Pfad)

# DVR (1)

- ❑ Distance-Vector Routing (DVR)
- ❑ Ähnlichkeiten zu LSR
  - Verbindung hat Gewicht, Distanz zu Ziel ist Summe der Gewichte
  - Nachrichten werden periodisch ausgetauscht
- ❑ DVR sendet komplette Liste der Ziele und derzeitige Kosten um jedes zu erreichen
- ❑ Nachricht mit Paaren (Ziel, Distanz) wird nur an Nachbarn gesendet

## DVR (2)

- ❑ Bei Empfang einer Nachricht von Nachbarn wird geprüft, ob Nachbar kürzeren Pfad kennt
  - Nachbar N hat Pfad zu Ziel D mit Kosten 5, derzeitiger Pfad zu D über Knoten K hat aber Kosten 100
  - Next Hop für D wird durch N ersetzt, Kosten sind 5 plus die Kosten um N zu erreichen
- ❑ In LSR kennen Knoten Problem zur gleichen Zeit (Nur Verzögerung bis Nachricht angekommen ist)
- ❑ In DVR berechnet jeder Switch erst Tabelle und sendet dann weiter → Dauert länger bis alle Switches Problem kennen

# DVR Algorithmus (1)

## □ **Gegeben:**

- Lokale Weiterleitungstabelle mit Distanz pro Eintrag
- Distanz um Nachbarn zu erreichen
- Eingehende DV Nachricht

## □ **Berechnen:** Aktualisierte Weiterleitungstabelle

## □ **Verfahren:**

- Initialisiere: Weiterleitungstabelle mit einem einzigen Eintrag (Ziel ist lokaler Switch, Next-Hop leer, Distanz 0)

# DVR Algorithmus (2)

**Repeat forever:**

Warte auf Routing Nachricht von Nachbarn, Sender ist N

**for each** (Eintrag in Nachricht):

V ist Ziel in Eintrag, D ist Distanz

Berechne C als D plus Gewicht der Verbindung über die Nachricht erhalten wurde

**if** (Keine Route zu V vorhanden):

Eintrag in Weiterleitungstabelle für Ziel V mit Next-Hop N und Distanz C

**else if** ( Route existiert mit Next-Hop N):

Ersetze Distanz in Route durch C

**else if** ( Route existiert mit Distanz größer C):

Ersetze Next-Hop mit N und Distanz mit C



# Routingprobleme (1)

- ❑ In Theorie berechnen LSR und DVR kürzeste Pfade korrekt und konvergieren
- ❑ Gehen in LSR Nachrichten verloren, haben Switches andere Ansichten über kürzesten Pfad
- ❑ In DVR kann Routing Loop entstehen
  - Packet Switch denkt der jeweils andere Switch hat den kürzesten Pfad
  - Paket wird immer hin- und hergeschickt

# Routingprobleme (2)

- ❑ Backwash in DVR
  - Switch sendet Nachricht: Knoten 1 mit Kosten 3 erreichbar
  - Bei Ausfall der Verbindung entfernt er diesen Eintrag
  - Anderer Switch sendet: Knoten 1 über Kosten 4 erreichbar (basiert auf der falschen Information)
  
- ❑ In Praxis: Beschränkungen und Heuristiken um Schleifen zu vermeiden
  - Switch Horizon in DVR: Information wird nicht an Ursprung der Nachricht gesendet
  - Verhinderung vieler Änderungen in kurzer Zeit
  
- ❑ Dennoch: Probleme in großen Netzwerken, falls oft viele Links ausfallen oder aktiv werden

# Zusammenfassung

- ❑ WAN kann genutzt werden um Netzwerke über große Distanzen zu bilden und viele Computer zu vernetzen
- ❑ WAN besteht ursprünglich aus verbundenen Packet Switches
- ❑ Packet Switching verwendet Store-and-Forward Paradigma
- ❑ Weiterleitungstabelle besitzt Eintrag mit Ziel und Next-Hop
- ❑ Routing Software verwendet Link-State Routing und Distance-Vector Routing

# Sonstige Technologien

# Zugangstechnologien (1)

- ❑ **Synchronous Optical Network Or Digital Hierarchy (SONET/SDH)**
  - Ursprünglich System um digitale Sprachtelefonie zu übertragen
  - Bildet physischen Ring um Redundanz zu gewährleisten
  - Hardware erkennt und korrigiert Fehler
  - Add-Drop Multiplexor um Standort zu SONET Ring zu verbinden: Hinzufügen oder Terminieren von Datenleitungen an Ring
  - Nutzt Time Division Multiplexing

# Zugangstechnologien (2)

## ❑ **Optical Carrier (OC) Circuits**

- Spezifizieren Signale in Glasfaser SONET Ring
- Firma kann OC Circuit mieten um zwei Standorte zu verbinden
- Tier 1 ISPs nutzen Circuits zwischen OC-192 (10 Gbps) und OC-768 (40 Gbps)

## ❑ **Digital Subscriber Line (DSL) und Kabelmodems**

- Bieten Breitbandanbindung für Privatleute und kleine Firmen
- DSL nutzt existierende Telefonleitungen, Bandbreite abhängig von Distanz zwischen Kunde und Anbieter
- Kabeltechnologie nutzt existierende Infrastruktur für Kabelfernsehen, Bandbreite zwischen Nutzern geteilt
- Technologien als Übergang bis Glasfaser für zu Hause verfügbar

# Zugangstechnologien (3)

## □ Wi-Fi

- Kabellose Technologien
- Bieten Internetzugang zu Hause, in Flughäfen, Hotels, ...
- Datenrate wird immer weiter gesteigert (Aktuell Geräte für 802.11ac mit 1300 Mbit/s)

## □ WiMAX

- Kann zur Bildung eines MAN genutzt werden
- Bietet Zugang sowie Backhaul (Entfernter Ort an Provider anbinden)
- Feste und mobile Endpunkte

# LAN Technologien (1)

## ❑ **Token Ring**

- Zugangskontrolle über ausgetauschten Token
- IBM Token Ring war weit verbreitet
- Initial 4 Mbps, später 16 Mbps

## ❑ **Fiber And Distributed Data Interconnect (FDDI)**

- Ende 1980er: Ethernet mit 10 Mbps und IBM Token Ring mit 16 Mbps unzureichend
- Erhöhte Datenraten in LAN auf 100 Mbps, nutzte Glasfaser
- Redundanz in FDDI durch gegenläufige Ringe
- Einer der ersten LAN Switches
- Physisch Sterntopologie, logisch Ringtopologie
- Hohe Kosten und Spezialwissen notwendig
- CDDI: Version von FDDI über Kupferkabel



# LAN Technologien (2)

## □ Ethernet

- Dominiert Markt, öfter eingesetzt als alle anderen Technologien
- Kaum mehr Ähnlichkeit zwischen frühen Ethernet Versionen (dicke Koaxialkabel) und heutigem Gigabit Ethernet
- Hubs ersetzen Kabel, Switches ersetzen Hubs, VLAN Switches ersetzen Switches

# WAN Technologien

## □ ARPANET

- Advanced Research Projects Agency (ARPA) förderte Forschungsprojekte für US Department of Defense
- ARPANET war eines der ersten WANs mit Packet Switching
- Verbindungen zwischen Universitäten und Industrie
- Verbindungen nutzten serielle Leitungen mit 56 Kbps
- Konzepte, Algorithmen, Terminologie oft noch heute genutzt
- Forscher am Internet Projekt kommunizierten und experimentierten über ARPANET
- Ab 1983 Verwendung der Internet Protokolle

# Voice and Voice Over IP (VoIP)

- ❑ Transport von Echtzeitsprache und Video
- ❑ IETF entwickelte SIP
- ❑ ITU entwickelte H.323

# Software Defined Networking

- ❑ Trennung des Netzwerkmanagements von der Netzwerkhardware
  - Netzwerkkomponenten lassen sich über eine standardisierte Softwareschnittstelle programmieren / steuern
- ❑ Z.B. Openflow
- ❑ Wechseln der Hardware oder gar des Herstellers einfach